VII. Mérgező történetek 11 pont

A történelem során gyakran előfordult, hogy hatalmon lévő vagy hatalomra törő személyek különféle mérgekkel szabadultak meg ellenségeiktől.

Szókratészt istentelenség vádjával ítélték el. Platón feljegyzései szerint halálos ítéletként **bürök** főzetével telt poharat kellett kiinnia. E növény méreganyaga a koniin, ami az ideg-izom szinapszisokat teszi működésképtelenné, azáltal, hogy az acetilkolin nevű, serkentő ingerületátvivő anyag receptorához kötődik, és azt tartósan aktiválja.

Claudius római császárt is növényi nedvvel mérgezték meg. A **beléndek**ben hioszciamin és atropin található. Ezek a vegyületek a paraszimpatikus idegrendszerben, valamint az idegsejtek és a végrehajtó sejtek közti serkentő szinapszisokban működő receptorokat teszik működésképtelenné (gátolják).



A fenti információk alapján hasonlítsa össze a két mérgezést!

A) A bürökmérgezésre jellemző.
B) A beléndek-mérgezésre jellemző.
C) Mindkettőre jellemző.
D) Egyikre sem jellemző.

1.	A méreganyag a posztszinaptikus (szinapszis utáni) sejt polaritását (a külső és belső tér közti potenciálkülönbséget) csökkenti.	
2.	A méreganyag izomsejtekhez is kötődik.	
3.	A mérgezés a légzőizmok tartós görcsbe rándulása miatt lesz halálos.	
4.	A mérgezés egyik tünete lehet a pupilla kitágulása.	
5.	Fokozott nyáltermeléssel, emésztőnedv-elválasztással járó mérgezés.	

Bűnügyi regényekben, így a „a krimi királynőjének”, Agatha Christie regényeiben gyakran olvashatunk gyűszűvirág-kivonat okozta mérgezésről. A növény hatóanyaga a digitoxin, ami a szívizomsejtekben blokkolja a K^+/Na^+-pumpát, ami felboruló ionegyensúlyt, a szív lassulását, majd a személy halálát okozza.

6. Az alábbiak közül mi jellemzi a digitálisz-mérgezést? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A szívizomsejten belüli térben nő a Na^+, és csökken a K^+ koncentrációja.
B) A halált a szívizomsejtek energiaraktárainak kimerülése okozza.
C) A méreganyag meggátolja a szívizomsejtek nyugalmi potenciáljának változását.
D) A mérgezéshez hasonló tünetek a beléndek-mérgezés során is jelentkeznek.
E) Ez a méreg egy aktív transzportfolyamatot gátol.

Az adott sejttípusokra célzottan ható toxinok mellett vannak olyanok is, amelyek az ember majdnem minden élő sejtjében kifejtik a hatásukat. Ilyen például a hírhedt cián (kálium-cianid) is, ami egyéb hatásai között a mitokondriumok elektrontranszportláncát blokkolja.

7. Mely sejtekre NEM hat a leírt módon a cián? (2 pont)

A) Az emberi simaizmokra.
B) A kenguru májsejtjére.
C) A csimpánz vérlemezkéire.
D) A vastagbél Coli-baktériumaira.
E) A csigák idegsejtjeire.

8. Közvetlenül melyik anyagcserefolyamatot blokkolja a cianid az érintett sejtekben?

A) A glikolízist.
B) Az erjedést.
C) A Calvin-ciklust (a szénhidrát-redukció sötét szakaszát).
D) A végső (terminális) oxidációt.
E) A szénhidrátok hidrolízisét.

A cianidmérgezés egyik tipikus tünete a tejsav felhalmozódása a vérben.

9. Magyarázza meg a kapcsolatot a cianid hatásmechanizmusa és a tejsav felszaporodása között!

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen